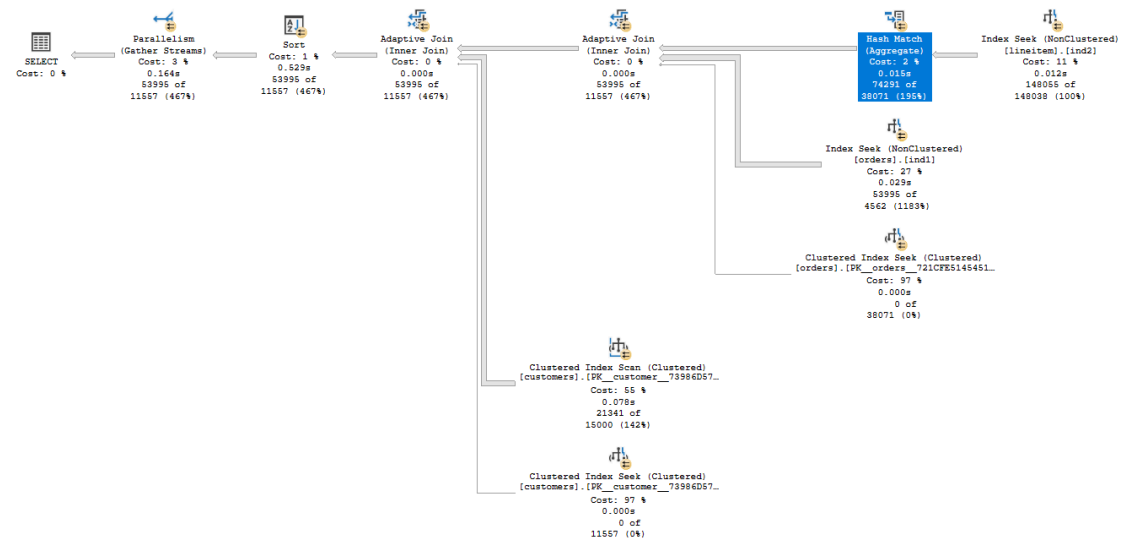
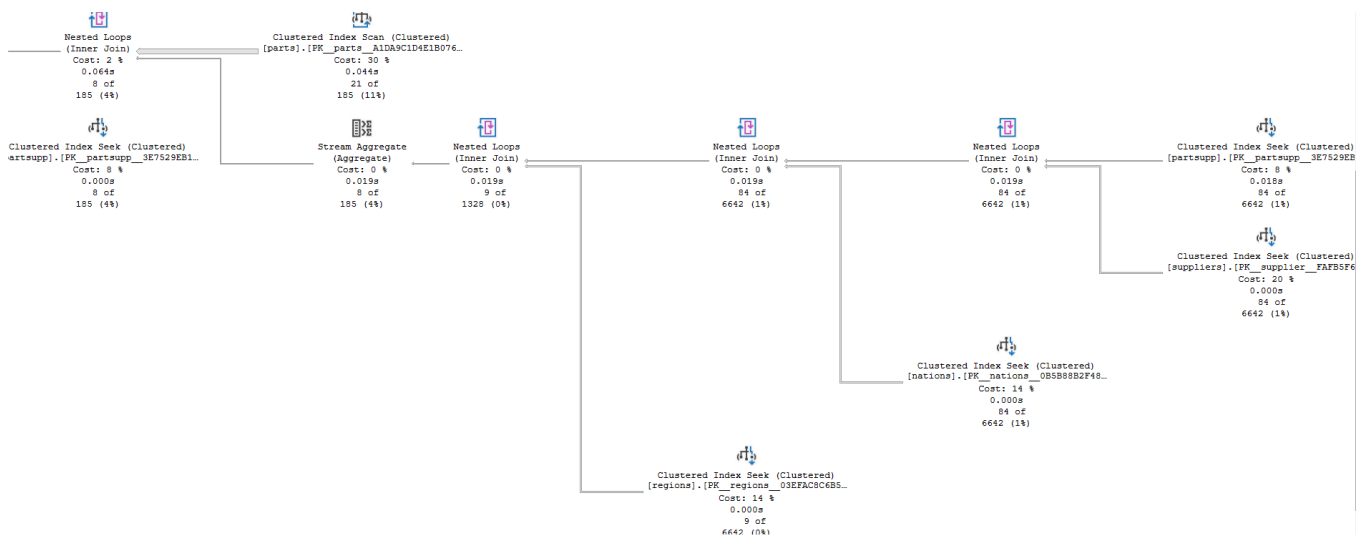
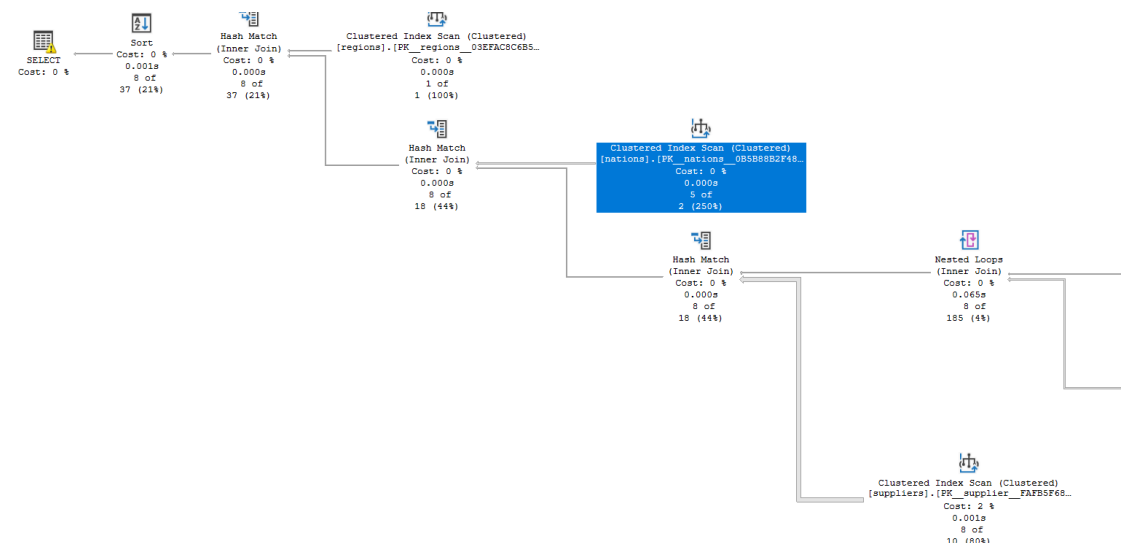


Όπως φαίνεται από το παρακάτω πλάνο εκτέλεσης το ευρετήριο ind2 χρησιμοποιήθηκε από τον Query Optimizer και άρα επιταχύνει την εκτέλεση του ερωτήματος.

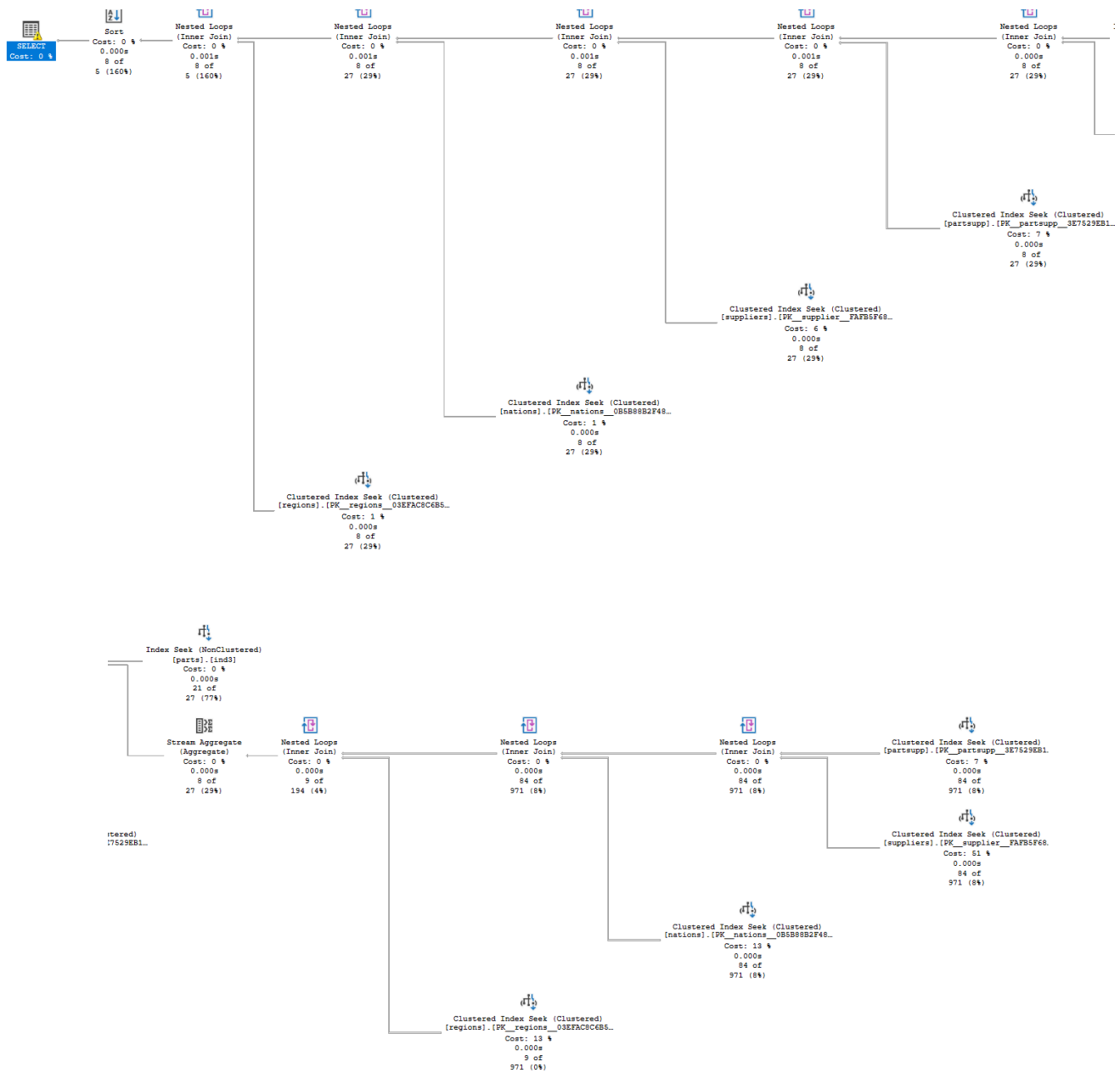


Ζήτημα Δεύτερο

Το πλάνο εκτέλεσης πριν τη δημιουργία ευρετηρίων:



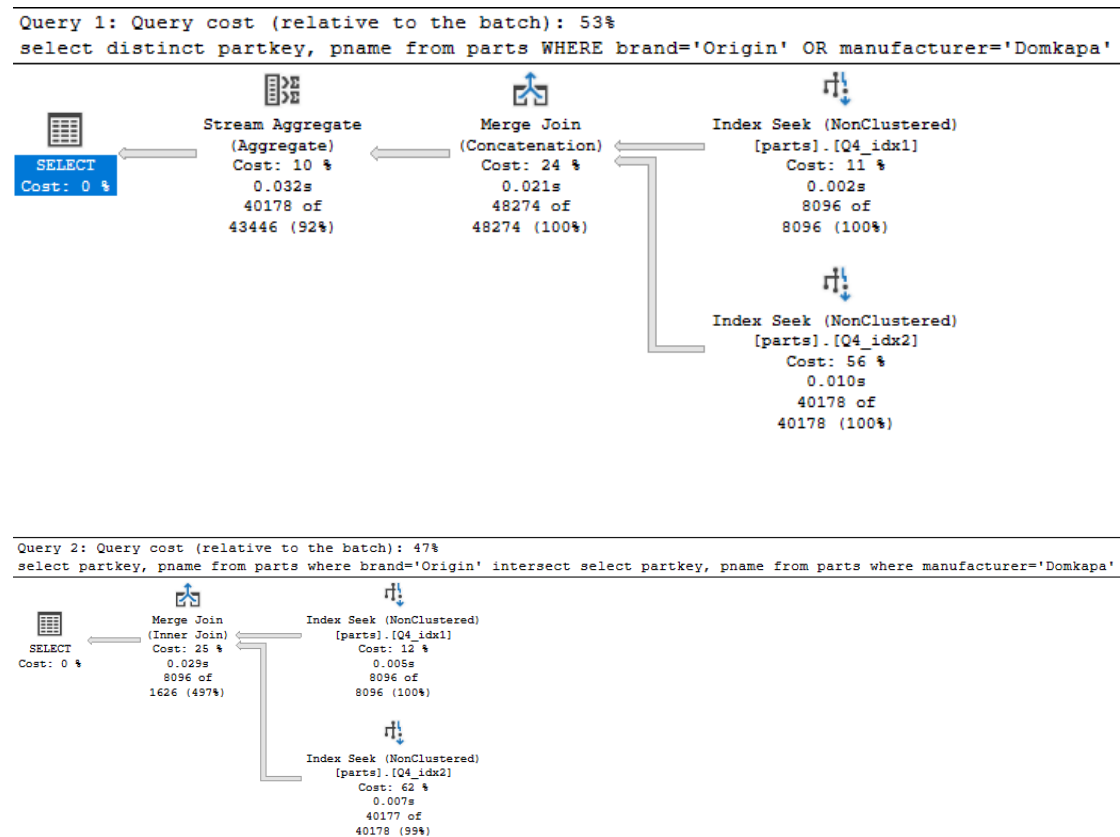
Το πλάνο εκτέλεσης μετά τη δημιουργία ευρετηρίου ind3 στα γνωρίσματα ptype(1o), psize(2o), manufacturer(3o) του πίνακα parts:



Το γεγονός ότι ο Query Optimizer χρησιμοποίησε το ευρετήριο ind3 σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ευρετήριο επιταχύνει την εκτέλεση του επερωτήματος.

Ζήτημα Τέταρτο

Όπως φαίνεται από τα δύο παρακάτω πλάνα εκτέλεσης, τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο επερώτημα χρησιμοποιούν και τα δύο ευρετήρια.

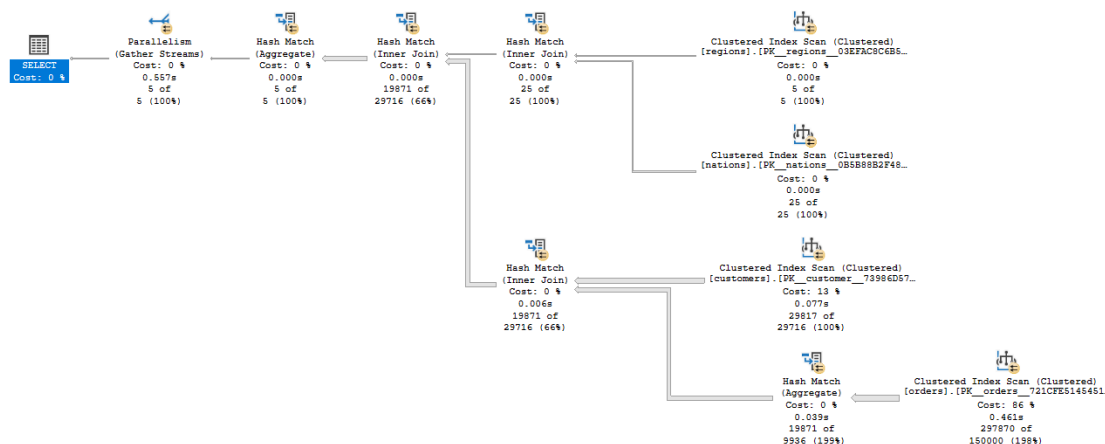


Ζήτημα Πέμπτο

1^ο ερώτημα: «Εμφάνισε την αξία των παραγγελιών των νοικοκυριών ανά Ήπειρο»

```
select region as ΗΠΕΙΡΟΣ ,sum (totalprice) as ΠΩΛΗΣΕΙΣ_ΣΕ_ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  
from regions,nations,customers,orders  
where regions.regionkey=nations.regionkey and  
nations.nationkey=customers.nationkey and customers.custkey=orders.custkey  
and market_segment='HOUSEHOLD'  
group by region;
```

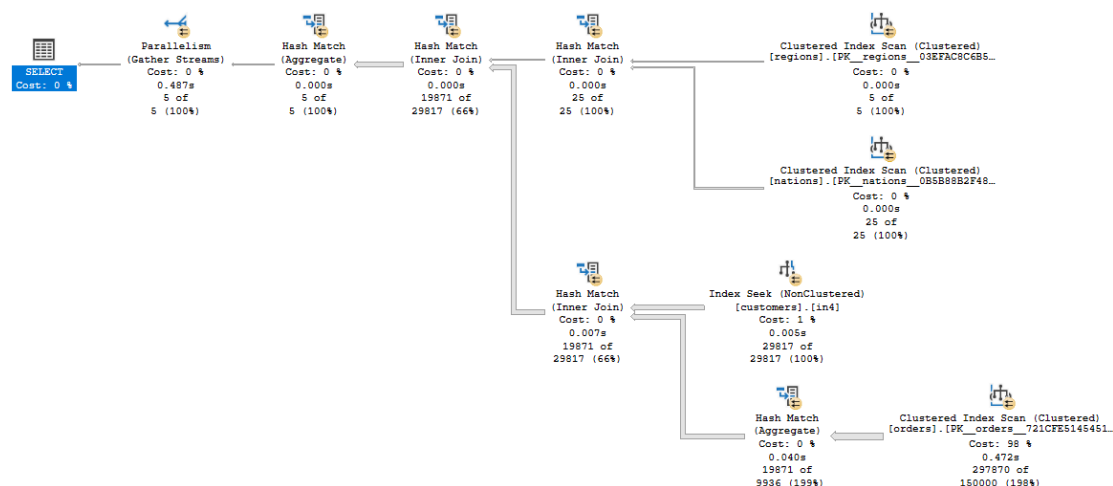
Execution plan πριν τη δημιουργία ευρετηρίου:



Δημιουργία ευρετηρίου:

```
create nonclustered index in4 on customers(market_segment,nationkey);
```

Execution plan μετά τη δημιουργία ευρετηρίου:

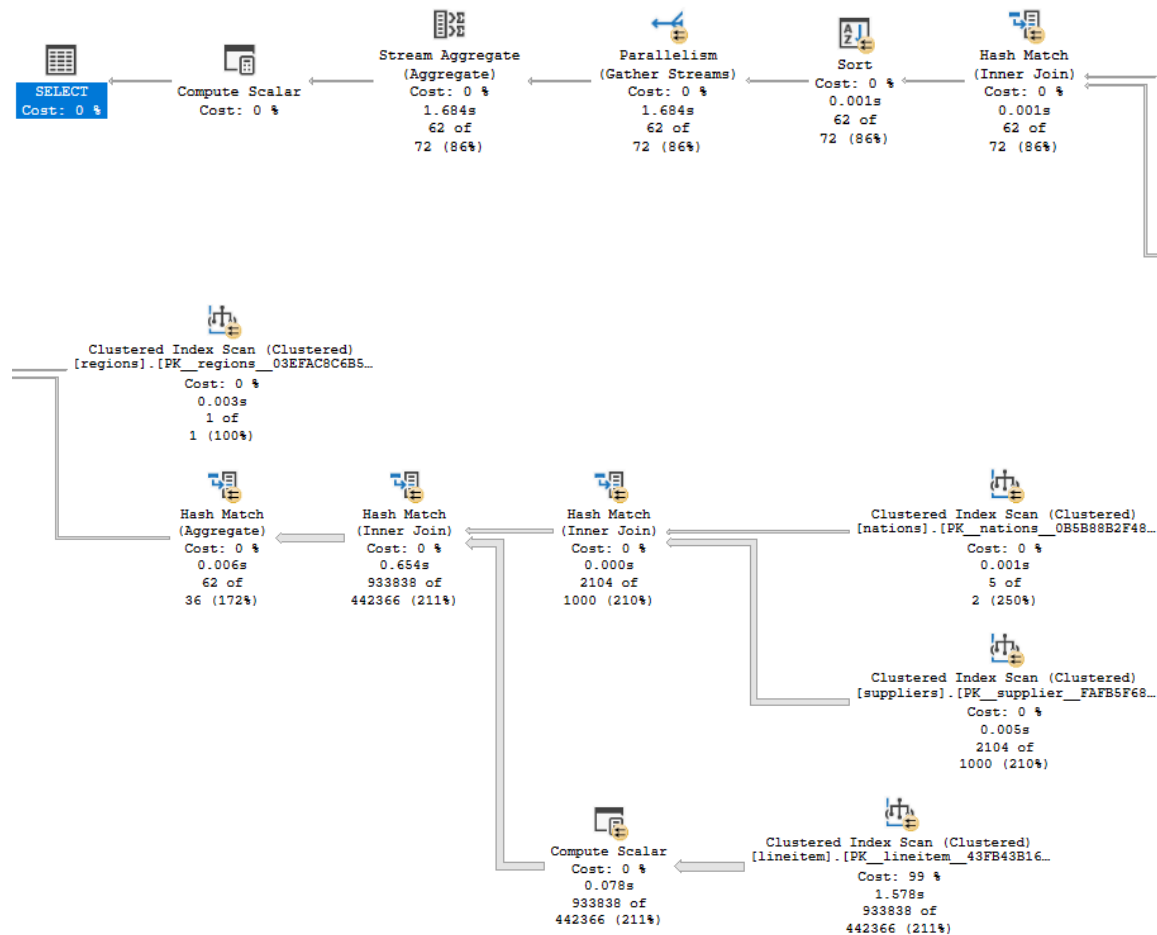


Βλέπουμε ότι μετά τη δημιουργία του ευρετηρίου το Clustered Index Scan αντικαθίσταται από το Index Seek το οποίο χρησιμοποιεί το ευρετήριο ind4. Το γεγονός ότι ο Query Optimizer χρησιμοποίησε το ευρετήριο ind4 σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ευρετήριο επιταχύνει την εκτέλεση του επερωτήματος.

2^ο ερώτημα: «Εμφάνισε τις μηνιαίες πωλήσεις προϊόντων που προμηθευτήκαμε από Ευρωπαίους προμηθευτές διαχρονικά»

```
select MONTH(receiptdate) as ΜΗΝΑΣ, year(receiptdate) AS ΕΤΟΣ, count(price) as
ΠΩΛΗΣΕΙΣ_ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ_ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
from lineitem,suppliers,nations, regions
where lineitem.supkey=suppliers.supkey and suppliers.nationkey=
nations.nationkey and regions.regionkey=nations.regionkey
and region = 'EUROPE'
group by year(receiptdate),MONTH(receiptdate)
order by year(receiptdate),MONTH(receiptdate) ;
```

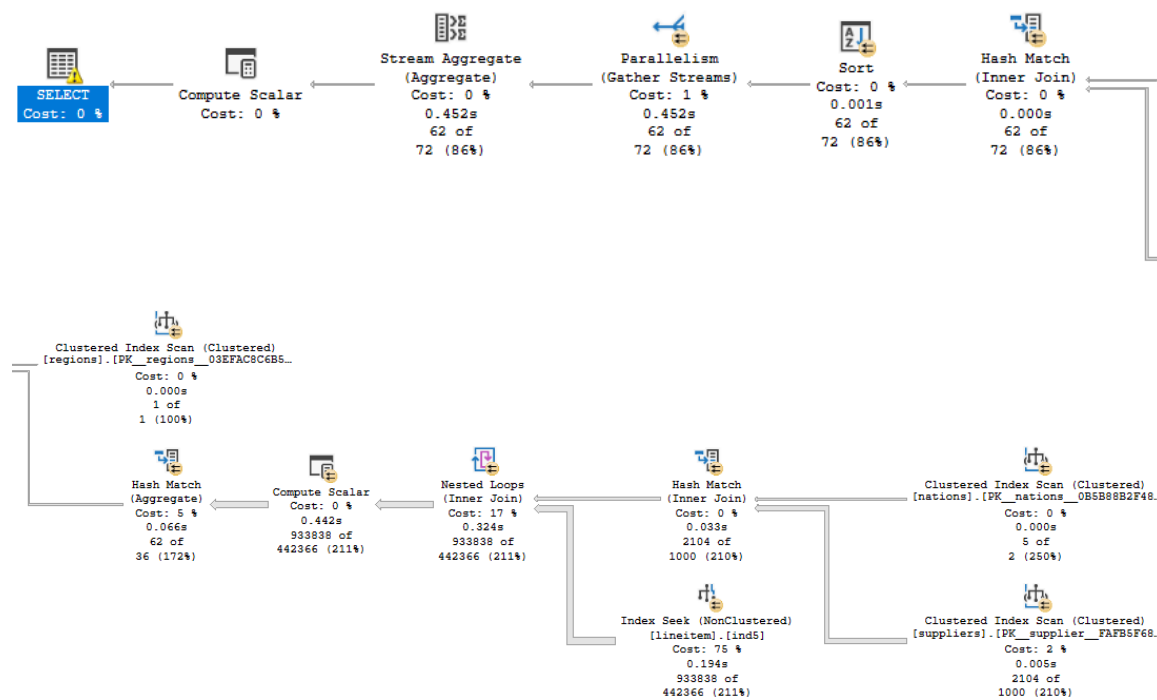
Το πλάνο εκτέλεσης πριν τη δημιουργία ευρετηρίων:



Δημιουργία του ευρετηρίου ind5:

`create nonclustered index ind5 on lineitem(supkey, receiptdate);`

Το πλάνο εκτέλεσης μετά τη δημιουργία του ευρετηρίου ind5:



Βλέπουμε ότι μετά τη δημιουργία του ευρετηρίου η λειτουργία Compute Scalar δεν υπάρχει στο πλάνο εκτέλεσης. Μάλιστα το Clustered Index Scan έχει αντικατασταθεί από το Index Seek το οποίο χρησιμοποιεί το ευρετήριο ind5. Το Clustered Index Scan αποτελούσε το 99% του συνολικού κόστους του ερωτήματος ενώ το Index Seek αποτελεί μόνο το 75%.